



Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional

**Kanturobot Reloaded – 3.<sup>a</sup> edición 2026**

Bases Técnicas – Warbot 120 lb

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  
FACULTAD DE TECNOLOGÍA  
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA**

# **KANTUROBOT RELOADED**

## **3.<sup>a</sup> EDICIÓN 2026**



### **BASES TÉCNICAS – ROBOT WARBOT 120 LB**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | BT-W120-2026    |
| <b>Versión</b> | 1.1             |
| <b>Edición</b> | Octubre de 2026 |

*Documento técnico para la organización y participación en la competencia.*



### Control de versión

| Versión | Fecha             | Descripción                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Setiembre de 2026 | Reestructuración y armonización de las bases técnicas para Kanturobot Reloaded – 3.ª edición 2026.                                                                  |
| 1.1     | Octubre de 2026   | Se precisan los requisitos para la entrega del premio económico, se actualiza la premiación y se incorpora el costo de inscripción conforme al Cuadro Maestro 2026. |

#### Criterio de seguridad 2026

Se conserva la categoría histórica de 120 lb, pero se simplifican bloques técnicos copiados de reglamentos externos y se reemplaza la expresión “acrílico a prueba de balas” por requisitos funcionales de contención que puedan evaluarse con materiales realmente disponibles. La arena prevista es de aproximadamente 4 m × 4 m con contención perimetral de 2 m, complementada según la evaluación de riesgos.

### 1. Objeto de la categoría

Warbot 120 lb es una competencia de robots de combate de gran masa controlados de forma inalámbrica. Debido a la energía involucrada, la seguridad de arena, robot, operadores y público tiene prioridad sobre cualquier otra regla competitiva.

### 2. Participantes y equipos

- Participación restringida a mayores de 18 años.
- Cada robot deberá registrar un piloto principal y podrá declarar operadores adicionales cuando el sistema de control lo requiera.
- El equipo deberá identificar a las personas autorizadas para manipular, trasladar, energizar y desenergizar el robot.
- La organización podrá solicitar información técnica previa del robot y de sus mecanismos antes de confirmar su participación.

### 3. Especificaciones técnicas del robot

| Criterio                   | Regla 2026                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso máximo                | 120 lb (aprox. 54,4 kg), sin tolerancia por encima del límite.                                                                                                                                                        |
| Dimensiones máximas        | 1,00 m de largo × 1,00 m de ancho × 1,00 m de alto al inicio del combate.                                                                                                                                             |
| Materiales de construcción | No se establece un material estructural específico. Se permiten diversos materiales siempre que el robot cumpla las condiciones de seguridad, homologación y sistemas prohibidos establecidas en las presentes bases. |



| Criterio                        | Regla 2026                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control                         | Inalámbrico, con enlace confiable y función de parada segura ante pérdida de señal.                                                                                                                          |
| Energía                         | Baterías a bordo. No se permiten motores de combustión interna ni combustibles líquidos.                                                                                                                     |
| Desconexión                     | Debe existir un medio manual, claramente identificable y accesible, para cortar la energía principal de tracción y armas.                                                                                    |
| Indicador                       | Se requiere indicador visible de sistema energizado.                                                                                                                                                         |
| Bloqueo de arma                 | Toda arma móvil deberá disponer de un bloqueo físico visible mientras el robot esté fuera de la arena.                                                                                                       |
| Sistemas neumáticos/hidráulicos | Solo se admitirán cuando empleen componentes comerciales identificables, documentación técnica y aprobación previa de la inspección. La organización podrá rechazarlos si no puede verificarse su seguridad. |

#### 4. Sistemas y elementos no permitidos

- Armas de fuego, explosivos, materiales incendiarios o llamas abiertas.
- proyectiles libres o elementos diseñados para desprenderse deliberadamente y salir del robot.
- Sistemas destinados a interferir comunicaciones, electrónica o control del oponente.
- Líquidos, polvos, espumas, sustancias corrosivas o materiales que dificulten la visibilidad o requieran limpieza extensa de la arena.
- Redes, cintas, cuerdas u otros mecanismos de enredo destinados a inmovilizar deliberadamente ambos robots.
- Materiales peligrosos expuestos o componentes cuya operación no pueda ser inspeccionada con seguridad.

*La ausencia de un mecanismo en esta lista no implica autorización automática. Cualquier sistema no convencional deberá declararse durante la inscripción y podrá requerir revisión previa.*

#### 5. Arena y sistema de contención

La infraestructura prevista para Kanturobot 2026 es una arena metálica de aproximadamente 4 m × 4 m con una reja o cerramiento perimetral de 2 m de altura. Esta dimensión es una referencia de infraestructura y no constituye por sí sola una certificación de seguridad.

- La arena deberá contar con estructura resistente, acceso controlado y barreras capaces de reducir el riesgo por impactos y fragmentos.
- Cuando existan ventanas de observación, paneles transparentes o mallas, su uso deberá formar parte de un sistema de contención completo y previamente inspeccionado.
- La malla metálica simple no deberá considerarse la única barrera frente a fragmentos de alta energía.



Universidad Nacional de Educación  
**Enrique Guzmán y Valle**  
*Alma Máter del Magisterio Nacional*

- La distancia del público y la zona de operadores se fijarán después de la evaluación técnica del recinto.
- El juez de seguridad podrá cancelar o suspender combates si la arena presenta deformaciones, aperturas, fijaciones deficientes o cualquier condición que reduzca la contención.

## **6. Homologación y autorización de combate**

1. Pesaje y medición de dimensiones con configuración completa de combate.
2. Verificación de radio control, fail-safe, indicador de encendido y desconexión principal.
3. Revisión del bloqueo físico del arma y del procedimiento seguro de traslado.
4. Inspección de fijaciones, baterías, protecciones y componentes susceptibles de desprendimiento.
5. Revisión especial de mecanismos neumáticos, hidráulicos, giratorios o de alta energía. La falta de documentación suficiente o la imposibilidad de evaluar el sistema será causa para no autorizar su uso.
6. Demostración controlada de movilidad y, cuando corresponda, de activación/desactivación del arma en una zona autorizada.

## **7. Sistemas de energía y mecanismos especiales**

Se permitirá el uso de sistemas eléctricos y, previa aprobación, mecanismos neumáticos o hidráulicos. Todos los componentes deberán operar dentro de las especificaciones del fabricante y contar con fijaciones adecuadas. No se admitirán sistemas improvisados cuya presión, integridad o método de desactivación no pueda ser verificado por el personal técnico.

Las armas giratorias y otros mecanismos que almacenen energía deberán poder detenerse o quedar en condición segura mediante el procedimiento definido por el equipo y aprobado en homologación. No podrán probarse fuera de la arena o área específicamente habilitada.

## **8. Formato y duración de los combates**

La modalidad del torneo (grupos, llaves o sistema mixto) será determinada según el número de robots homologados. Cada combate tendrá una duración máxima de cuatro minutos, conservando la duración histórica de esta categoría en Kanturobot.

## **9. Procedimiento de combate**

1. Los equipos se presentarán con el robot listo dentro del tiempo indicado por la organización.
2. El robot ingresará desenergizado y con el arma bloqueada. El juez autorizará su preparación y nadie permanecerá dentro de la arena cuando se habilite el combate.
3. No habrá tiempo técnico a solicitud del equipo durante el combate. Solo el juez podrá detenerlo por seguridad, atasco o causa externa.
4. Se declarará knockout cuando un robot no pueda realizar desplazamiento controlado durante un conteo de diez segundos.
5. Durante el conteo el oponente deberá alejarse y no atacar, permitiendo verificar la movilidad.
6. Si los robots quedan enganchados por causa accidental, el juez podrá ordenar una separación segura y reanudación.



Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional

7. Finalizado el combate, el ingreso para retiro solo se realizará con autorización del juez y después de confirmar que ambos robots están en condición segura.

### 10. Evaluación cuando no existe knockout

Cuando el tiempo termine sin knockout ni rendición, se utilizará una rúbrica común de diez puntos por juez. Se elimina “innovación” como criterio de victoria directa; la innovación podrá recibir reconocimiento especial, pero el resultado del combate se basará en el desempeño dentro de la arena.

| Criterio             | Puntaje máximo | Qué se evalúa                                                                        |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Agresión efectiva    | 4              | Iniciativa, presión competitiva y capacidad de llevar el combate hacia el oponente.  |
| Daño efectivo        | 4              | Daños atribuibles al rival que afecten funcionamiento, movilidad, estructura o arma. |
| Control y estrategia | 2              | Dominio del robot, conducción, uso del espacio y toma de decisiones tácticas.        |

En caso de empate se aplicará, en este orden: mayor control y estrategia, mayor agresión efectiva y decisión conjunta de los jueces sobre el desarrollo completo del combate.

### 11. Reparaciones, incidentes y rehomologación

- Se permitirán reparaciones entre combates, siempre que se mantengan peso, dimensiones y condiciones de seguridad.
- Todo cambio de arma, batería, estructura, sistema neumático/hidráulico o componente crítico requerirá revisión antes de volver a competir.
- Ante humo, fuego, fuga, daño de batería, pérdida de control o deformación importante, el robot quedará inhabilitado hasta nueva inspección.
- La organización podrá establecer un tiempo mínimo entre combates según el número de participantes y las condiciones de seguridad.

### 12. Premiación

El premio para el primer puesto de la categoría Robot Warbot 120 lb es de S/ 1,200. Podrán otorgarse certificados, diplomas u otros reconocimientos adicionales.

### 13. Condición para la entrega del premio económico

El ganador accederá al 100 % del premio de la categoría cuando, al momento de desarrollarse la competencia, se cuente con un mínimo de cuatro (4) concursantes efectivamente presentes, cada uno con su respectivo robot debidamente inscrito y homologado para competir.

Si al momento de desarrollarse la categoría no se alcanza dicho mínimo de cuatro (4) concursantes con sus respectivos robots homologados y presentes, el ganador recibirá el 50 % del premio económico establecido para la categoría.



Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional

#### 14. Disposiciones de seguridad prioritarias

- La organización puede rechazar cualquier robot o mecanismo que no pueda ser operado y contenido de manera segura con la infraestructura disponible.
- La activación del arma fuera de zona autorizada constituye falta grave de seguridad.
- Los integrantes que manipulen el robot deberán utilizar los equipos de protección que determine la evaluación de riesgos de la categoría.
- La decisión de detener un combate por seguridad corresponde al juez o responsable de seguridad y tendrá prioridad sobre el resultado deportivo.

#### 15. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

| Categoría     | Tamaño máximo | Peso máximo      | Materiales                                                                                                                                | Características prohibidas                                                                                                                                                               | Cómo se define al ganador                                                                       | Requisito para premio oficial / 100 %                                                 | Premio  |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Warbot 120 lb | 1 × 1 × 1 m   | 120 lb ≈ 54,4 kg | No se establece un material estructural específico; sujeto a las reglas de seguridad, homologación y sistemas prohibidos de la categoría. | Armas de fuego, explosivos, materiales incendiarios o llamas, proyectiles libres, interferencia, líquidos, polvos, espumas, sustancias corrosivas, redes/enredo y materiales peligrosos. | KO/inmovilización o rendición; si termina el tiempo: Agresión 4 + Daño 4 + Control/Estrategia 2 | 4 concursantes presentes, inscritos y con robot homologado = 100 %; menos de 4 = 50 % | S/1,200 |

#### 16. Costo de inscripción de la categoría

| Categoría     | Descripción breve                                                                      | Inscripción |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Warbot 120 lb | Robot de combate de hasta 120 lb; gana por KO, inmovilización, rendición o puntuación. | S/ 100      |